

## Feltételes valószínűség

### Feltételes valószínűség definíciója

Adott két esemény A és B ( $P(B) > 0$ ). A feltételes valószínűség  $P(A | B)$  megmutatja A valószínűségét, ha B bekövetkezett. Ekkor

$$P(A | B) = \frac{P(A \text{ metszet } B)}{P(B)}$$

### Teljes valószínűség tétele

**Definíció:** Események  $A_1, A_2, \dots$  sorozatát teljes eseményrendszernek nevezzük, ha egymást páronként kizárják és összegük az egész eseménytér

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots = 1$$
$$A_i \text{ metszet } A_j = \emptyset, \quad i \neq j$$

**Tétel:** Legyen  $B_1, B_2, \dots$  teljes eseményrendszer. Tegyük fel, hogy  $P(B_i) > 0$ , bármilyen  $i$  esetén. Ekkor bármely esemény esetén

$$P(A) = P(A | B_1)P(B_1) + P(A | B_2)P(B_2) + \dots$$

### Bayes tétel

**Formula:** Legyenek A és B pozitív valószínűségek. Ekkor

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) * P(B)}{P(A)}$$

**Tétel:** Legyen A esemény,  $B_1, B_2, \dots$  egy teljes eseményrendszer,  $P(A) > 0$ ,  $P(B_i) > 0$ ,  $i = 1, 2, \dots$ . Ekkor bármely  $i$  esetén

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) * P(B_i)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(A | B_j) P(B_j)}$$

## Órai feladatok

### 1. Két kockával dobunk egyszerre. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 7, feltéve, hogy az összeg páratlan?

Abban az esetben, lesz két szám összege páratlan, ha

- Páros + Páratlan
- Páratlan + Páros

A másik két esetben, amikor vagy 2 páratlant vagy 2 párost dobunk. Azt nem kell figyelembe venni. 7-et úgy tudunk kapni, hogy 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1. Ez összesen 6 eset. A számokból képzett összes kombináció száma  $6 \times 6$ , azaz 36 darab.

Annak az esélye, hogy páratlan számot dobunk, az pedig  $\frac{1}{2}$ , hiszen vagy páros vagy páratlan számot tudunk dobni.

$$P(\text{összeg}_7 | \text{összeg\_paratlan}) = \frac{P(\text{összeg}_7 \text{ és } \text{összeg\_páratlan})}{P(\text{összeg\_páratlan})} = \frac{P(\text{összeg}_7)}{P(\text{összeg\_páratlan})} = \frac{\frac{6}{36}}{\frac{1}{2}} = \frac{6}{36} * \frac{2}{1} = \frac{12}{36}$$
$$= \frac{1}{3}$$

MATLAB kód:

```
N=10^6;%ismétlések száma
k_A_B=0;%7es és páratlan -> 7es
k_B=0;%Hány darab páratlan összegünk volt.
for i=1:N%1-ről 1 millióig megy
    random_szam=randi(6,1,2);%random szám 1 és 6 között, ezt 2x generáljuk
    if mod(sum(random_szam),2)==1%megnézni, hogy az összeg a 2-es modulusba mennyi maradékot ad
        k_B=k_B+1;%Ha a maradék 1, akkor a páratlan számokat növeli 1-el
        if sum(random_szam)==7%Ha a maradék páratlan és az összeg 7, akkor
            k_A_B=k_A_B+1;%A 7es és páratlan változót is növeli
        end
    end
end
k_A_B%7es és páratlan
k_B%Páratlan
k_A_B/k_B%Valószínűsége
```

**2. Két kockával dobunk egyszerre. Mennyi a valószínűsége, hogy legalább egy hatost dobunk, ha a két dobás értéke különböző?**

Összesen 36 féle kombinációt tudunk dobni. Ebből az, amikor nem egyezik meg a két dobott érték, tehát nem (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6). Ez összesen 6 db eset. 36-6=30 eset közül kell választani. Azoknak az eseteknek a száma, amikor legalább 1 hatos szerepel az (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6), (1,6), (2,6), (3,6), (4,6), (5,6), (6,6). Ez 12 eset. Ebből ki kell zárni azokat az eseteket amikben 2 db hatos van, így összesen 10 kombináció közül lehet választani.

Tehát, annak a valószínűsége, hogy legalább egy hatost dobunk, ha a két dobás értéke különböző:

$$P = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

Vagy ki lehet számolni a feltételes valószínűség tételével:

$$P(\text{legalább 1 hatos} \mid \text{különböző számok}) \rightarrow P(\text{pontosan 1 hatos})$$
$$\frac{P(\text{pontosan 1 hatos})}{P(\text{különböző számok})} = \frac{\frac{10}{36}}{\frac{30}{36}} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

MATLAB kód:

```
N=10^6;%ismétlések száma
k_A_B=0;%Pontosan 1 6os
k_B=0;%Dobások, amiben nem szerepel 2 ugyanolyan száma
for i=1:N%1-ről 1 millióig megy
    random1=randi(6);
    random2=randi(6);
    %random szám 1 és 6 között, ezt 2x generáljuk
    if random1~=random2%megnézni, hogy a két szám különböző-e
        k_B=k_B+1;%Ha a maradék nem 1, akkor növeljük 1-el
        if random1==6 || random2==6%Ha az egyik szám 6-os
            k_A_B=k_A_B+1;%Növeljük a változót
        end
    end
end
k_A_B/k_B%Valószínűsége
```

**3. Ha egy kétgyermekes családnál tudjuk hogy legalább az egyik gyerek lány, akkor mennyi a valószínűsége, hogy van fiú is a családban?**

3 db eset közül lehet választani: (1 fiú és 1 lány), (2 lány), (1 lány és 1 fiú). Itt fel kell írni mind a 2 esetet, mivel nem mindegy, hogy melyik született hamarabb.

Tehát annak a valószínűsége, hogy van egy fiú a gyerekek között: 2/3.

**4. Egy televíziós vetélkedőn a játékos három boríték közül választhat. Az elsőben 5 „Nem nyert”, 3 „10000 Ft nyeremény” és 2 „50000 Ft nyeremény” feliratú cédula van. A második boríték tartalma: 2 „Nem nyert”, 7 „10000 Ft nyeremény” és 1 „50000 Ft nyeremény”. A harmadik boríték csupa „Nem nyert” cédulát tartalmaz. A játékos véletlenszerűen választ egy borítékot, majd húz egy cédulát. Számítsuk ki annak a valószínűségét, hogy nyer 50000 Ft-ot!**

Összesen 3 boríték áll rendelkezésünkre. Mindegyik borítékban 10 db cédula van.

|            | Nem nyert | 10 000 Ft | 50 000 Ft |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Boríték | 5         | 3         | 2         |
| 2. Boríték | 2         | 7         | 1         |
| 3. Boríték | 10        | -         | -         |

Először a 3 boríték közül kell választani, annak az esélye, hogy az első borítékot húzzuk ki

$$P(B_1) = \frac{1}{3}$$

Az összes többi boríték valószínűsége is meg fog ennek felelni, hiszen mindig háromból kell választani 1-t.

$$P(B_2) = \frac{1}{3} \quad P(B_3) = \frac{1}{3}$$

Ezután meg kell nézni egyesével, hogy a borítékokban hány db kedvező cetli, azaz 50 000 Ft értékű szerepel.

$$P(A \mid B_1) = \frac{2}{10} \quad P(A \mid B_2) = \frac{1}{10} \quad P(A \mid B_3) = \frac{0}{10} = 0$$

A teljes valószínűség tétele alapján annak a valószínűsége, hogy 50 000 Ft-ot nyerünk:

$$P(A) = P(A | B_1) * P(B_1) + P(A | B_2) * P(B_2) + P(A | B_3) * P(B_3)$$

$$P(A) = \frac{2}{10} * \frac{1}{3} + \frac{1}{10} * \frac{1}{3} + 0 * \frac{1}{3} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$$

5. Valamely alkatrész gyártásával egy üzemben négy gép foglalkozik. Az első gép naponta 200 alkatrészt gyárt, a második 320-at, a harmadik 270-et, a negyedik 210-et. Az egyes gépeknél a selejtgyártás aránya rendre 2%, 5%, 3% és 1%. A kész alkatrészeket egy helyen gyűjtik. A gépek egy napi termeléséből kivesszünk egy alkatrészt, megvizsgáljuk, és jónak találjuk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy azt a negyedik gép gyártotta?

|   | Legyártott alkatrész | Selejt aránya   | Jó aránya                            |
|---|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 200 db               | $\frac{2}{100}$ | $1 - \frac{2}{100} = \frac{98}{100}$ |
| 2 | 320 db               | $\frac{5}{100}$ | $1 - \frac{5}{100} = \frac{95}{100}$ |
| 3 | 270 db               | $\frac{3}{100}$ | $1 - \frac{3}{100} = \frac{97}{100}$ |
| 4 | 210 db               | $\frac{1}{100}$ | $1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$ |

Először is meg kell nézni, hogy összesen a négy gép egy nap alatt mennyi alkatrészt gyárt le.

Össz\_alkatrész = 200 + 320 + 270 + 210 = 1600 db.

Ezután meg kell nézni egyesével, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy ha kiválasztok véletlenszerűen egy alkatrészt, akkor azt a i. gép gyártja

$$P(B_1) = \frac{200}{1600} \quad P(B_2) = \frac{320}{1600} \quad P(B_3) = \frac{270}{1600} \quad P(B_4) = \frac{210}{1600}$$

A táblázat utolsó sorában az szerepel, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy egy alkatrészt az adott gép gyártja. Ezután, már csak a képletbe kell behelyettesíteni, és megkapjuk azt, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy a jó alkatrészt a 4. gép gyártotta.

$$P(A | B_4) = \frac{P(A | B_4) * P(B_4)}{P(A | B_1) * P(B_1) + P(A | B_2) * P(B_2) + P(A | B_3) * P(B_3) + P(A | B_4) * P(B_4)}$$

$$P(A | B_4) = \frac{\frac{99}{100} * \frac{210}{1600}}{\frac{98}{100} * \frac{200}{1600} + \frac{95}{100} * \frac{320}{1600} + \frac{97}{100} * \frac{270}{1600} + \frac{99}{100} * \frac{210}{1600}} = \frac{2079}{9698} \approx 0,2143$$

6. Vándorlásai közben Odüsszeusz egy hármas útelágazáshoz ér. Az egyik út Athénba, a másik Spártába, a harmadik Mükénébe vezet. Az athéniak kereskedő népség, szeretik ámítani a látogatókat, csak minden 3. alkalommal mondanak igazat. A mükénéiek egy fokkal jobbak: ők csak minden második alkalommal hazudnak. A szigorú spártai neveltetésnek köszönhetően a spártaiak becsületesek, ők mindig igazat mondanak. Odüsszeusznak gőze sincs, melyik út merre vezet, így a három út közül egyenlő valószínűséggel választ. Megérkezve a városba, megkérdez egy embert, mennyi 2x2, mire közlik vele, hogy 4. Mi a valószínűsége, hogy Odüsszeusz Athénba jutott?

Először meg kell nézni ismét, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy melyik kereskedőt kérdezi meg: Ez minden esetben 3 emberből kell 1-et választani tehát:

$$P(B_A) = \frac{1}{3} \quad P(B_M) = \frac{1}{3} \quad P(B_S) = \frac{1}{3}$$

Ezután meg kell nézni mennyi az esélye annak, hogy az egyes kereskedők nem hazudnak:

$$P(A|B_A) = \frac{1}{3} \quad P(A|B_M) = \frac{1}{2} \quad P(A|B_S) = 1$$

Így már minden adat elérhető számunkra, és csak a képletbe kell behelyettesíteni:

$$P(A) = \frac{P(A|B_A) * P(B_A)}{P(A|B_A) * P(B_A) + P(A|B_M) * P(B_M) + P(A|B_S) * P(B_S)}$$

$$P(A | B_1) = \frac{\frac{1}{3} * \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} * \frac{1}{3} + \frac{1}{3} * \frac{1}{2} + \frac{1}{3} * 1} = \frac{2}{11}$$

Így megállapítottuk, hogy annak a valószínűsége hogy Odüsszeusz Athénba jutott  $\frac{2}{11}$

7. Egy gépesített ügyintézővel rendelkező irodában három gép dolgozik párhuzamosan, azonos típusú ügyiratok intézésén. Az első gép naponta 10 aktával végez, a második napi 15, a harmadik pedig napi 25 aktával. Hibásan kezelt ügyirat naponta átlagosan 0.3, 0.9 ill. 0.5 darab található az egyes gépek munkájában. Az összesített napi mennyiségből találmra kiveszünk egy példányt, s azt rossznak találjuk. Mekkora a valószínűsége, hogy azt az első gép készítette?

Itt is fel kell írni azt, hogy mennyi az esélye, hogy az első, a második, harmadik gép készítette az aktát. Ehhez meg kell nézni azt, hogy mennyi akta van összesen és ezt elosztani az adott gép által készítettrel:

$$P(B_1) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5} \quad P(B_2) = \frac{15}{50} = \frac{3}{10} \quad P(B_3) = \frac{25}{50} = \frac{5}{10}$$

Ezután meg kell nézni, hogy mennyi az esélye, hogy az adott alkatrészt melyik gép készíti:

$$P(A|B_1) = \frac{0.3}{10} = \frac{3}{100} \quad P(A|B_2) = \frac{0.9}{15} = 0.06 = \frac{6}{100} \quad P(A|B_3) = \frac{0.5}{25} = 0.02 = \frac{2}{100}$$

Ezután már csak be kell helyettesíteni a képletbe és megkapjuk, hogy mennyi az esély, hogy az első gép készítette:

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{3}{100} * \frac{1}{5}}{\frac{3}{100} * \frac{1}{5} + \frac{6}{100} * \frac{3}{10} + \frac{2}{100} * \frac{5}{10}}$$

### Teszt feladatok

1. Valamely alkatrész gyártásával egy üzemben négy gép foglalkozik. Az első gép naponta 280 alkatrészt gyárt, a második 290-t, a harmadik 380-t, a negyedik 550-t. Az egyes gépeknél a selejtgártás aránya rendre 4%, 5%, 5% és 9%. A kész alkatrészeket egy helyen gyűjtik.
- Mennyi valószínűséggel választunk rossz alkatrész a gyűjtőből?
  - A gépek egy napi termeléséből kiveszünk egy alkatrészt, megvizsgáljuk, és jónak találjuk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy azt a második gép gyártotta.

Először meg kell határozni az összes alkatrész számát:  $280 + 290 + 380 + 550 = 1500$  alkatrész.

|   | Legyártott alkatrész | Selejt          | Jó                                   |
|---|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 280                  | $\frac{4}{100}$ | $1 - \frac{4}{100} = \frac{96}{100}$ |
| 2 | 290                  | $\frac{5}{100}$ | $1 - \frac{5}{100} = \frac{95}{100}$ |
| 3 | 380                  | $\frac{5}{100}$ | $1 - \frac{5}{100} = \frac{95}{100}$ |
| 4 | 550                  | $\frac{9}{100}$ | $1 - \frac{9}{100} = \frac{91}{100}$ |

Ezután meg kell nézni, hogy mennyi a valószínűsége, hogy adott gép gyártotta az alkatrészt

$$P(B_1) = \frac{280}{1500} \quad P(B_2) = \frac{290}{1500} \quad P(B_3) = \frac{380}{1500} \quad P(B_4) = \frac{550}{1500}$$

Végül megnézzük, hogy mennyi az esélye, hogy az adott gép gyártja a selejtet:

$$P(A|B_1) = \frac{4}{100} \quad P(A|B_2) = \frac{5}{100} \quad P(A|B_3) = \frac{5}{100} \quad P(A|B_4) = \frac{9}{100}$$

Ezután megnézzük, hogy a rossz alkatrészeknek mennyi az esélye:

$$P(A) = P(A|B_1) * P(B_1) + P(A|B_2) * P(B_2) + P(A|B_3) * P(B_3) + P(A|B_4) * P(B_4)$$

$$P(A) = \frac{280}{1500} * \frac{4}{100} + \frac{290}{1500} * \frac{5}{100} + \frac{380}{1500} * \frac{5}{100} + \frac{550}{1500} * \frac{9}{100} = \frac{157}{2500}$$

Végül megnézzük a jó alkatrészek valószínűségét:

$$P(A|B_1) = \frac{96}{100} \quad P(A|B_2) = \frac{95}{100} \quad P(A|B_3) = \frac{95}{100} \quad P(A|B_4) = \frac{91}{100}$$

Mennyi az esélye, hogy 2. gép húzta?

$$P(A|B_2) = \frac{\frac{290}{1500} * \frac{95}{100}}{\frac{280}{1500} * \frac{96}{100} + \frac{290}{1500} * \frac{95}{100} + \frac{380}{1500} * \frac{95}{100} + \frac{550}{1500} * \frac{91}{100}} = \frac{2755}{14058}$$

**2. Két dobókockával dobunk egyszerre. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 11, feltéve, hogy az összeg páratlan?**

Kettő feltételünk van, az egyik az hogy a számok összege 11, a másik az, hogy az összeg páratlan. Legyen  
 $A = \text{összeg } 11$   
 $B = \text{összeg páratlan}$   
 A számok fele páros a fele páratlan ezért annak az esélye, hogy páratlan számot húzunk  $\frac{1}{2}$ . Ezután meg kell nézni, hogy hány darab olyan számpár van amikor az összeg 11  $\rightarrow 5+6$  és  $6+5$ . Ennek a valószínűsége tehát  $\frac{2}{36}$ .

$$P(\text{összeg}_{11} | \text{összeg\_páratlan}) = \frac{P(\text{összeg}_{11} \text{ és } \text{összeg\_páratlan})}{P(\text{összeg\_páratlan})} = \frac{P(\text{összeg}_{11})}{P(\text{összeg\_páratlan})}$$

$$= \frac{\frac{2}{36}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{36} * \frac{2}{1} = \frac{4}{36}$$

**3. Ha egy négygyerekes családnál tudjuk, hogy legalább az egyik gyerek lány, akkor mennyi a valószínűsége, hogy van fiú is a családban?**

Ahelyett, hogy végig írjuk az összes lehetőséget, meg kell nézni melyik az az eset, amikor 1 lány sincs. Ez egy esetben fordulhat elő, ha mind a 4 gyerek fiú, viszont számít a sorrend, ezért meg kell nézni, hogy a 4 gyereket hányféleképpen tehetjük sorrendbe. Ez  $4!$

Az összes eset pedig: 4L, 4F, 3L1F, 2L2F, 1L3F. Ez összesen  $5 \cdot 4!$

A kedvező esetek száma:  $(5 \cdot 4!) - 4(4F) - 4(4L) = (5 \cdot 4!) - 8$

$$P(A) = \frac{(5 \cdot 4!) - 8}{5 \cdot 4!} = \frac{14}{15}$$

**4. Egy televíziós vetélkedőn a játékos négy boríték közül választhat. Az elsőben 4 „Nem nyert”, 5 „10 000 Ft nyeremény” és 4 „50 000 Ft nyeremény” feliratú cédula van. A második boríték tartalma: 9 „Nem nyert”, 7 „10 000 Ft nyeremény” és 2 „50 000 Ft nyeremény”. A harmadik és negyedik boríték 15-15 „Nem nyert” cédulát tartalmaz. A játékos véletlenszerűen választ egy borítékot, majd húz egy cédulát. Számítsuk ki annak a valószínűségét, hogy nem nyer semmit!**

|            | Nem nyert | 10 000 Ft | 50 000 Ft |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Boríték | 4 db      | 5 db      | 4 db      |
| 2. Boríték | 9 db      | 7 db      | 2 db      |
| 3. Boríték | 15 db     | -         | -         |
| 4. Boríték | 15 db     | -         | -         |

Először a 3 boríték közül kell választani, annak az esélye, hogy az első borítékot húzzuk ki

$$P(B_1) = \frac{1}{4}$$

Az összes többi boríték valószínűsége is meg fog ennek felelni, hiszen mindig háromból kell választani 1-t.

$$P(B_2) = \frac{1}{4} \quad P(B_3) = \frac{1}{4} \quad P(B_4) = \frac{1}{4}$$

Ezután meg kell nézni egyesével, hogy a borítékokban hány db kedvező cetli, azaz amin „Nem nyert” szerepel.

$$P(A | B_1) = \frac{4}{13} \quad P(A | B_2) = \frac{9}{18} \quad P(A | B_3) = \frac{15}{15} = 1 \quad P(A | B_4) = \frac{15}{15} = 1$$

A teljes valószínűség tétele alapján annak a valószínűsége, hogy nem nyerünk:

$$P(A) = P(A | B_1) * P(B_1) + P(A | B_2) * P(B_2) + P(A | B_3) * P(B_3) + P(A | B_4) * P(B_4)$$

$$P(A) = \frac{4}{13} * \frac{1}{4} + \frac{9}{18} * \frac{1}{4} + 1 * \frac{1}{4} + 1 * \frac{1}{4} = \frac{73}{104}$$

5. Készítsen egy MATLAB függvényt, amely szimulációk segítségével közelíti az alábbi kísérletben kérdéses valószínűséget!

Három kockával dobunk egyszerre. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 8, feltéve, hogy az összeg négyel osztható?

A szimulációk száma legyen  $N = 10^3$ . A valószínűség megközelítése, azaz a relatív gyakoriság legyen a  $p$  változó.

```
function p = sim()
    N = 10^3;
    fb = 0; fab = 0;
    for i = 1:N
        r = randi(6,1,3);
        if mod(sum(r),4) == 0
            fb = fb+1;
            if sum(r) == 8
                fab = fab+1;
            end
        end
    end
    p = fab / fb;
end
```